COMFYUI · MINIMAX H3

# LongMai MiniMax Studio

## คู่มือใช้งานฉบับสมบูรณ์

FINAL V3 | FINAL V2 | Join Clips

🎬 ทำคลิปจากภาพอ้างอิง · 🎤 ร้อง/ลิปซิงค์ · ⬆️ อัปสเกล 2 ขั้น · 🙂 แก้หน้า · 🖥️ Full HD · 🎞️ 48 fps · 🌈 HDR

ปรับปรุงล่าสุด 15 ตุลาคม 2026

# สารบัญ


1 รู้จัก LongMai MiniMax Studio ..... 3

2 หน้าจอแบ่งเป็นกลุ่ม ..... 4

3 สวิตช์ทั้งหมด (กลุ่ม ②) ..... 5

4 ทำคลิปแรก ทีละขั้น ..... 6

5 ชื่อไฟล์และที่เก็บ ..... 7

6 อัปสเกลทีหลัง (ไม่ต้องเจน Stage 1 ใหม่) ..... 8

7 ปรับ Stage 2 (ความคม / ความเร็ว) ..... 9

8 ⚡ โหมดเร็ว กับ แบบปกติ ..... 10

9 🙂 Face Refine — แก้หน้าเล็ก / หน้าเละ V3 ..... 11

10 ขยายภาพ · 48 fps · HDR V3 ..... 13

11 ร้องเพลง / ลิปซิงค์ (Force Audio) ..... 14

12 ทำคลิปยาวหลาย part แล้วต่อ ..... 15

13 ปัญหาที่พบบ่อย ..... 16

14 ติดตั้ง และ Plugin เสริม ..... 17


**วิธีอ่าน**

เริ่มใหม่ให้อ่านข้อ 1–4 แล้วลองทำคลิปแรกได้เลย · ข้อ 9 (Face Refine) และข้อ 10 เป็นของใหม่ใน V3 · ข้อ 14 รวมปัญหาที่พบบ่อย

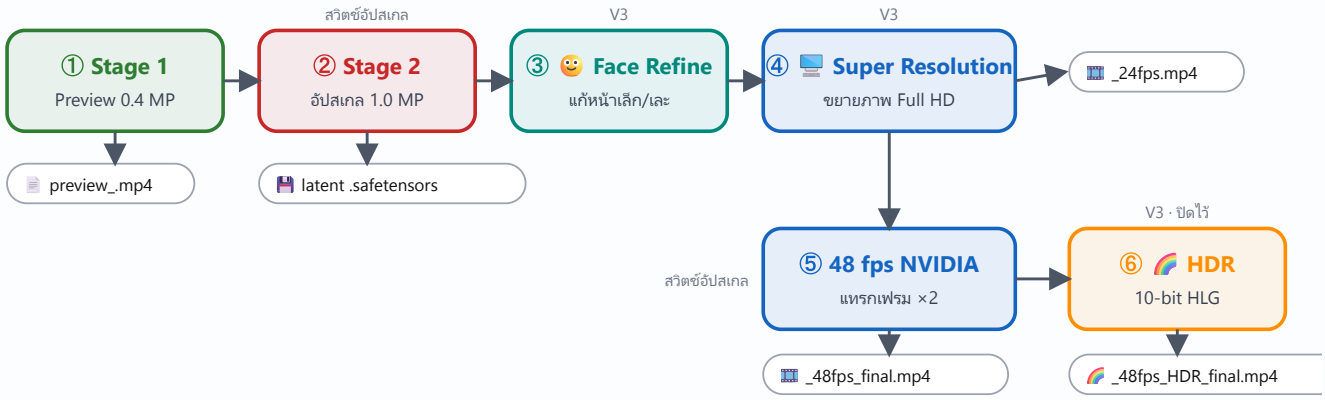
# 1 รู้จัก LongMai MiniMax Studio

LongMai MiniMax Studio คือชุด workflow ของ ComfyUI สำหรับทำคลิปวิดีโอด้วยโมเดล **MiniMax H3** แบบ 2 ขั้น: เจนคลิปตัวอย่างเร็ว ๆ ก่อน (Stage 1) แล้วค่อยอัปสเกลเฉพาะคลิปที่ชอบ (Stage 2) — ได้ทั้งภาพ เสียงพูด/ร้องเพลง และปากที่ตรงเสียง

| ไฟล์ workflow | เหมาะกับ |
|---|---|
| **LongMai MiniMax Studio FINAL V3** ⭐ | ตัวใหม่ล่าสุด — ทุกอย่างของ V2 + 🙂 แก้หน้า (Face Refine) + 🖥️ ขยายภาพ Full HD + 48 fps แบบ NVIDIA + 🌈 HDR |
| LongMai MiniMax Studio FINAL V2 | ตัวหลักรุ่นก่อน — ⚡ โหมดเร็ว, 🎬 First / Last Frame, ระบบชื่อไฟล์, อัปสเกลทีหลัง |
| LongMai MiniMax Studio FINAL | ตัวต้นแบบของ Tom (V2 ตอนปิด ⚡ ทำงานเหมือนตัวนี้) |
| LongMai Join Clips | ต่อหลายคลิปเป็นวิดีโอยาว |

> ℹ️ **รู้ไว้**
> คู่มือนี้อธิบายตาม **V3** ส่วนไหนไม่มีใน V2 จะเขียนกำกับว่า V3

## ภาพรวมการทำงาน




ทำตามเลข ① → ⑥ · HDR ทำ**หลัง** 48 fps เป็นขั้นสุดท้าย · กล่องที่มีป้าย “สวิตช์อัปสเกล” ทำงานเมื่อเปิดสวิตช์อัปสเกล · กล่อง V3 เปิด/ปิดได้ด้วยสวิตช์ของตัวเองในกลุ่ม ②

## ตัวอย่างผลลัพธ์ (V3 ค่าเริ่มต้น คลิป 5 วินาที)



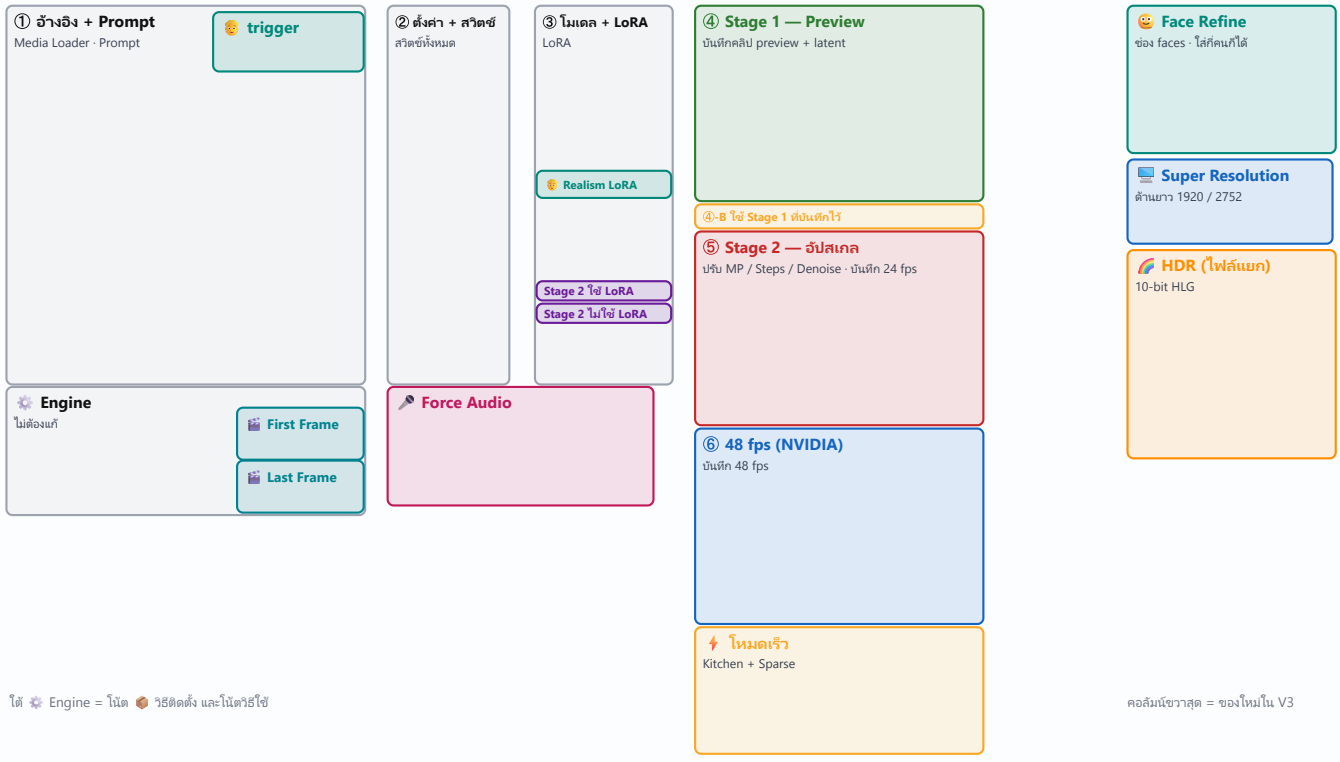
ต้นคลิป — 1920×1072, 48 fps



ท้ายคลิป — Face Refine แก้หน้าให้อัตโนมัติ

# 2 หน้าจอแบ่งเป็นกลุ่ม

เปิด workflow แล้วจะเห็นกรอบสีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มทำหน้าที่ของตัวเอง แผนผังนี้วาดจากตำแหน่งจริงในไฟล์ V3:

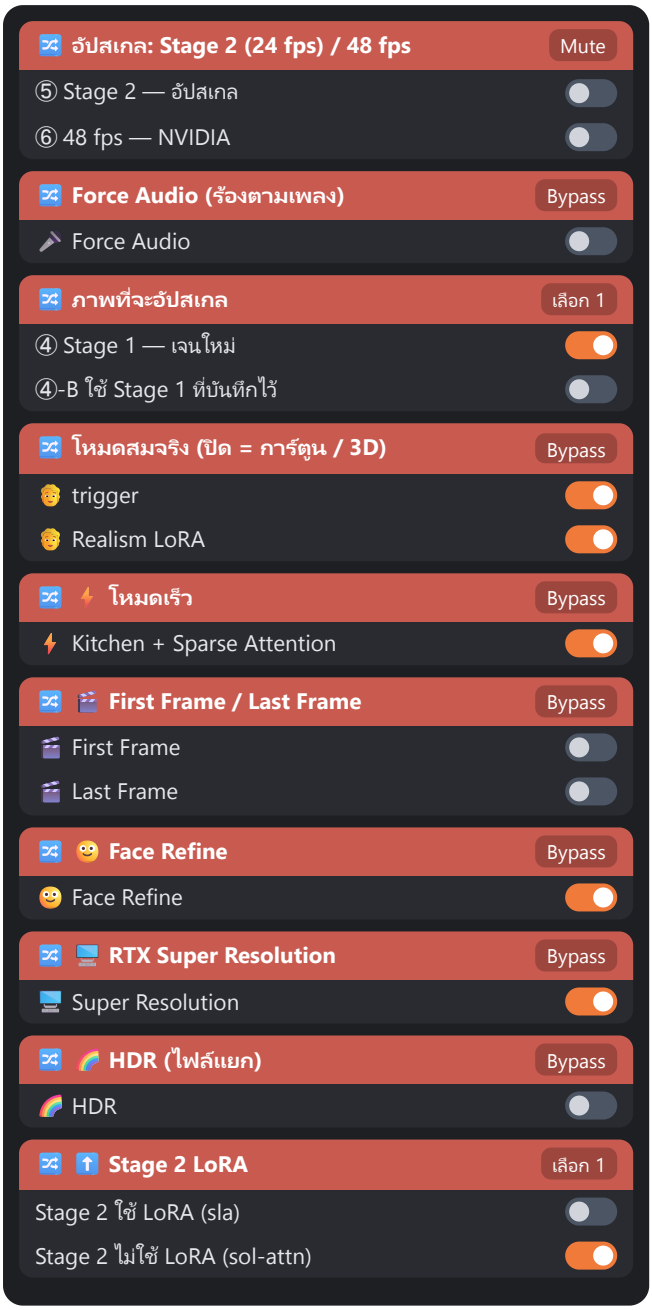



| กลุ่ม | มีอะไร / ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| ① อ้างอิง + Prompt | **Media Loader** ใส่ภาพ/วิดีโอ/เสียงอ้างอิง · ช่อง Trigger · **ช่องเขียน Prompt** |
| ② ตั้งค่า + สวิตช์ | Seed · ขนาด · **ความยาว (วินาที)** · Sampler · Action Bridge · **สวิตช์ทั้งหมด** |
| ③ โมเดล + LoRA | Base model · Text encoder · VAE · แถว LoRA · Realism LoRA |
| ④ / ④-B Stage 1 | บันทึกคลิป preview + latent · เลือก Stage 1 ที่บันทึกไว้ |
| ⑤ Stage 2 | อัปสเกล · ช่องปรับ Megapixels / Steps / Denoise · บันทึก 24 fps |
| ⑥ 48 fps | แทรกเฟรมเป็น 48 fps · บันทึก 48 fps |
| / / | โหมดเร็ว · Force Audio · First / Last Frame (เปิดด้วยสวิตช์) |
| Engine | ก้อนรวมการทำงาน — **ไม่ต้องแก้** |
| คอลัมน์ขวาสุด V3 | Face Refine · Super Resolution · HDR |

> ⚠ **ระวัง**
>
> ทุก node **ปัก pin** ไว้ กันผังเลื่อน · ถ้าจำเป็นต้องย้าย ให้วางไว้ในกรอบกลุ่มเดิมเสมอ — สวิตช์ดูจาก “จุดกึ่งกลางของ node” ว่าอยู่กลุ่มไหน ถ้าหลุดกรอบ สวิตช์จะไม่ปิด node นั้น

# 3 สวิตช์ทั้งหมด (กลุ่ม ②)

สวิตช์คือปุ่มเปิด/ปิดของแต่ละกลุ่ม ภาพนี้แสดง**ค่าเริ่มต้น**เมื่อเปิดไฟล์ V3 (สีส้ม = เปิด):




| สวิตช์ | ใช้เมื่อ |
|---|---|
| อัปสเกล | ได้ preview ที่ชอบแล้ว → เปิด Stage 2 (และ 48 fps) |
| Force Audio | อยากให้ร้อง/ขยับปากตามเพลงที่ใส่ |
| ภาพที่จะอัปสเกล | เลือก “ใช้ที่บันทึกไว้” เมื่ออัปสเกลทีหลัง (ข้อ 6) |
| โหมดสมจริง | เปิด = คนจริง · ปิด = การ์ตูน / 3D |
| โหมดเร็ว | เปิด = เร็วมาก · ปิด = แม่นที่สุด (ข้อ 8) |
| First / Last Frame | ต่อคลิปหลาย part / บังคับภาพจบ |
| Face Refine V3 | แก้หน้าเล็ก/เละ (ข้อ 9) |
| Super Resolution V3 | ต้องการไฟล์ Full HD |
| HDR V3 | ต้องการไฟล์ HDR แยกเพิ่ม |
| Stage 2 LoRA | ค่าเริ่มต้นไม่ใช้ LoRA · เปิด “ใช้ LoRA” เมื่ออยากให้ Stage 2 ใช้ LoRA ชุดเดียวกับ Stage 1 |

**ℹ️ รู้ไว้**

“เลือก 1” = เปิดได้ทีละแถว (กดแถวหนึ่ง อีกแถวจะปิดเอง) · “Mute / Bypass” = ปิดกลุ่มนั้นทั้งกลุ่ม

# 4 ทำคลิปแรก ทีละขั้น

1. **ใส่ภาพอ้างอิง** ใน Media Loader (กลุ่ม ①) — ภาพแรก = `<Picture 1>` ภาพที่สอง = `<Picture 2>` · เพลง/เสียง = `<Audio 1>` (ไม่ใส่ก็ได้)
2. **เลือกสไตล์** ด้วยสวิตช์ "โหมดสมจริง" (คนจริง / การ์ตูน) แล้ว**เขียน prompt** ในช่องใหญ่ — ไม่ต้องพิมพ์ trigger word เอง
3. **ตั้งความยาว** (วินาที) ในกลุ่ม ② — ปกติ 10–15 วินาที
4. (ไม่บังคับ) ใส่**ชื่องาน** ที่ช่อง `label` ของ node 💾 บันทึก Stage 1 เช่น `beach_p1` — จะขึ้นหน้าชื่อไฟล์ทุกไฟล์
5. กด 🎲 **สุ่ม seed** แล้ว **Run** → ได้คลิป preview (เสียงเตือน 🔔 ดังเมื่อเสร็จ)
6. ไม่ชอบ → กด 🎲 แล้ว Run ใหม่ · **ชอบแล้ว** → **เปิดสวิตช์ "อัปสเกล"** (Stage 2 + 48 fps) → **Run** อีกครั้ง
7. รอจนเสียง 🔔 ดังอีกครั้ง → ไฟล์สุดท้ายอยู่ใน `output/LongMai/final/`



<Picture 1> ภาพอ้างอิงตัวละครคนที่ 1



<Picture 2> ภาพอ้างอิงตัวละครคนที่ 2

> 💡 **เคล็ดลับ**
> ถ้าไม่ได้แก้อะไรเลยระหว่างข้อ 5 กับ 6 ระบบจะใช้ Stage 1 เดิมจาก cache ไม่เจนใหม่ — กด Run แล้วไปต่อที่ Stage 2 ทันที

> ℹ️ **รู้ไว้**
> ใน prompt ให้อ้างถึงภาพด้วย `<Picture 1>` , `<Picture 2>` และบอกว่าภาพนั้นคุมอะไร เช่น หน้า ทรงผม ชุด — Plugin **mai-minimax-h3** ช่วยเขียน prompt ได้

# 5 ชื่อไฟล์และที่เก็บ

ทุกไฟล์ของการเจนรอบเดียวกัน**ใช้ชื่อเดียวกัน** = `[ชื่องาน_]วันเวลา_s<seed>` แล้วต่อท้ายว่าเป็นไฟล์อะไร

ตัวอย่าง: ชื่องาน `beach_p1` เจนวันที่ 14 ต.ค. 26 เวลา 10:15:00 seed 8101 → ชื่อ `beach_p1_261014-101500_s8101`

| ไฟล์ | อยู่ที่ (ใน **ComfyUI/output/**) |
|---|---|
| คลิป preview Stage 1 | `LongMai/stage1/..._preview_00001_.mp4` |
| latent Stage 1 (ไว้อัปสเกลทีหลัง) | `LongMai/stage1_latent/....safetensors` |
| วิดีโอสุดท้าย 24 fps | `LongMai/final/..._24fps_00001_.mp4` |
| วิดีโอสุดท้าย 48 fps ⭐ | `LongMai/final/..._48fps_final_00001_.mp4` |
| ไฟล์ HDR V3 ⭐ | `LongMai/final/..._48fps_HDR_final_00001_.mp4` |
| คลิปที่ต่อแล้ว (Join Clips) | `LongMai/joined_00001_.mp4` |

**ℹ️ รู้ไว้**

⭐ = ไฟล์ final สำหรับใช้งาน: `_48fps_final` (สีปกติ ใช้ได้ทุกจอ) และ `_48fps_HDR_final` (สำหรับจอ HDR) · ไฟล์ HDR มักเล็กกว่าเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติ

**💡 เคล็ดลับ**

อัปสเกลซ้ำจาก Stage 1 เดิม (เช่นลองค่า Stage 2 ใหม่) เลขท้ายจะเพิ่มเป็น `_00002_` ไม่ทับไฟล์เดิม

**ℹ️ รู้ไว้**

ไฟล์ latent ไม่ถูกเขียนทับ (ไฟล์ละ 4–16 MB) — ลบไฟล์เก่าใน `stage1_latent` เองเป็นระยะ

# 6 อัปสเกลทีหลัง (ไม่ต้องเจน Stage 1 ใหม่)

ใช้เมื่อเจน preview ไว้หลายรอบแล้วค่อยเลือก หรือรีสตาร์ต / ปิดเครื่องไปแล้ว

1. ดูคลิปใน `output/LongMai/stage1/` แล้วจำชื่อคลิปที่ชอบ
2. สวิตช์ **"ภาพที่จะอัปสเกล"** → เลือก **ใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้**
3. ที่ node 📂 **เลือก Stage 1 ที่บันทึกไว้** (กลุ่ม ④-B) เลือกไฟล์ชื่อเดียวกับคลิปนั้น — `(ล่าสุด)` = ไฟล์ล่าสุด · ไม่เห็นไฟล์ใหม่ให้กด **R**
4. เปิดสวิตช์อัปสเกล → **Run** → ได้ไฟล์ชื่อเดียวกับ preview ต่อท้าย `_24fps` / `_48fps`

> ⚠️ **ระวัง**
> ต้องใช้ **prompt และภาพอ้างอิงชุดเดิม** (Stage 2 ใช้ prompt ด้วย) · จะทำคลิปใหม่เมื่อไหร่ ให้กลับไปเลือก "เจน Stage 1 ใหม่"

# 7 ปรับ Stage 2 (ความคม / ความเร็ว)

ช่อง 3 ตัวใต้ Stage 2 Engine (กลุ่ม ⑤):

| ช่อง | ค่าที่ทดสอบแล้ว | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Megapixels | **1.0** (1376×768) | 1.2 = 1504×832 · 1.5 ช้ากว่ามาก (VRAM 16 GB ล้นที่คลิป 15 วิ) และคมขึ้นนิดเดียว |
| Steps | **4** | เพิ่มได้ ช้าลงตามจำนวน step |
| Denoise | **0.4** | สูงขึ้น = เปลี่ยนรายละเอียดมากขึ้น แต่เสี่ยงหน้าเปลี่ยน · เปลี่ยน MP / Steps ไม่ต้องแตะช่องนี้ |

## ⬆️ Stage 2 ใช้ LoRA หรือไม่

| สวิตช์ ⬆️ Stage 2 LoRA | Stage 2 ใช้ | Sparse (โหมดเร็ว) |
|---|---|---|
| **ไม่ใช้ LoRA** (ค่าเริ่มต้น) | model เปล่า | `sol-attn` |
| ใช้ LoRA | LoRA ชุดเดียวกับ Stage 1 (Turbo / Realism / ตัวที่เปิดในแถว) + แถว “LoRA เฉพาะ Stage 2” | `sla` |

> ℹ️ **รู้ไว้**
> กฎของ Sparse Attention: Stage ที่มี LoRA ใช้ `sla` · Stage ที่ไม่มี LoRA ใช้ `sol-attn` — สวิตช์สลับให้เองอัตโนมัติ

# 8 ⚡ โหมดเร็ว กับ แบบปกติ

| | ⚡ เปิด | ปิด (แบบ Tom) |
|---|---|---|
| ความเร็ว (คลิป 15 วิ) | Stage 1 ~3 นาที · Stage 2 ~6 นาที | Stage 1 ~5 นาที · Stage 2 + 48 fps ~12 นาที |
| วิธีคำนวณ | ทางลัด: INT8 + คำนวณ attention บางส่วน | คำนวณครบทุกจุด |
| ผล | ใกล้เคียงมาก | หน้า / รายละเอียดนิ่งที่สุด |
| เหมาะกับ | หา seed, ลองท่าทาง / มุมกล้อง, ทำร่าง | เรนเดอร์ตัวจริง, ช็อตหน้าใกล้, ฉาก 2 คน |

💡 **เคล็ดลับ**

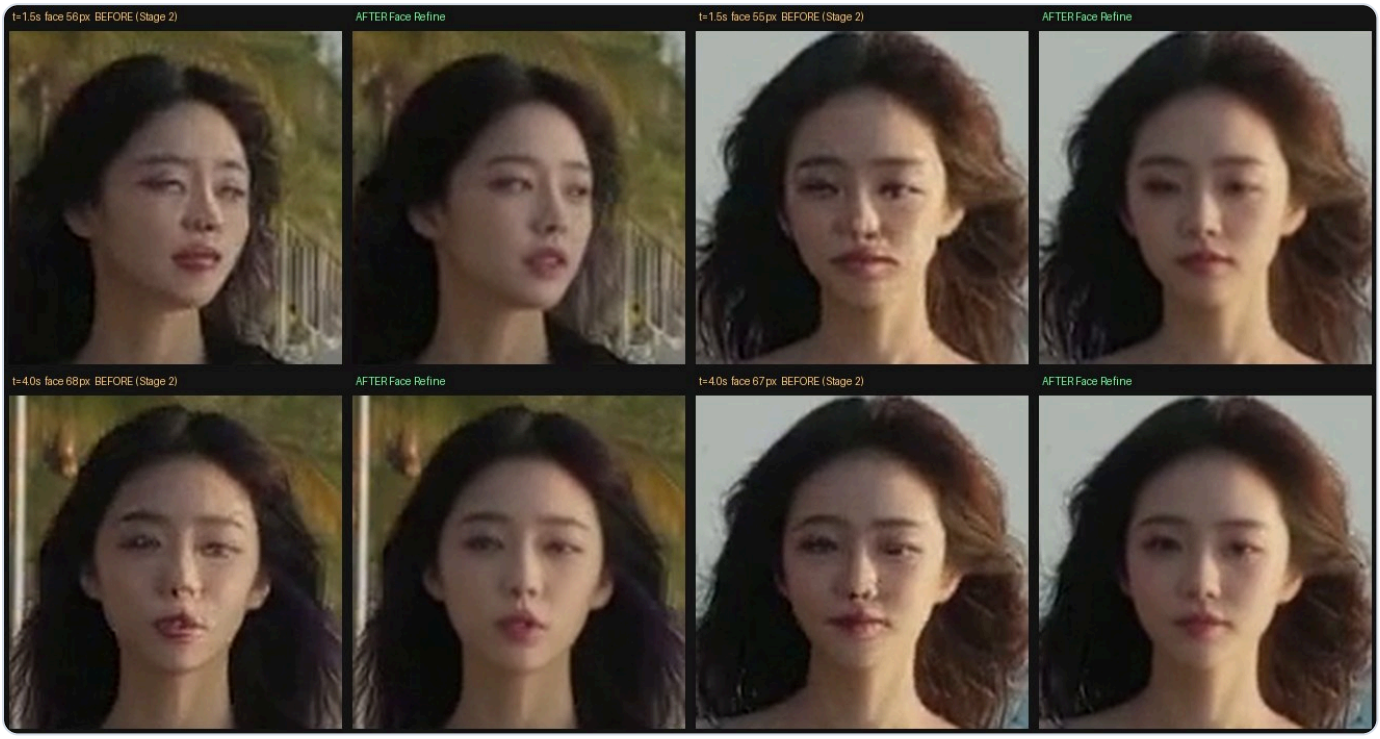
หา seed ที่ชอบด้วยโหมดเร็วก่อน แล้วค่อยปิด ⚡ เพื่อเจนตัวจริง — แต่สลับโหมดแล้ว seed เดิมจะได้ผลไม่เหมือนเดิมเป๊ะ ต้องเจนใหม่ทั้งคลิป

ℹ️ **รู้ไว้**

สวิตช์ ⚡ ตัวเดียวคุมทั้ง 2 Stage · ปิดแล้ว V2/V3 ทำงานเหมือน FINAL ของ Tom

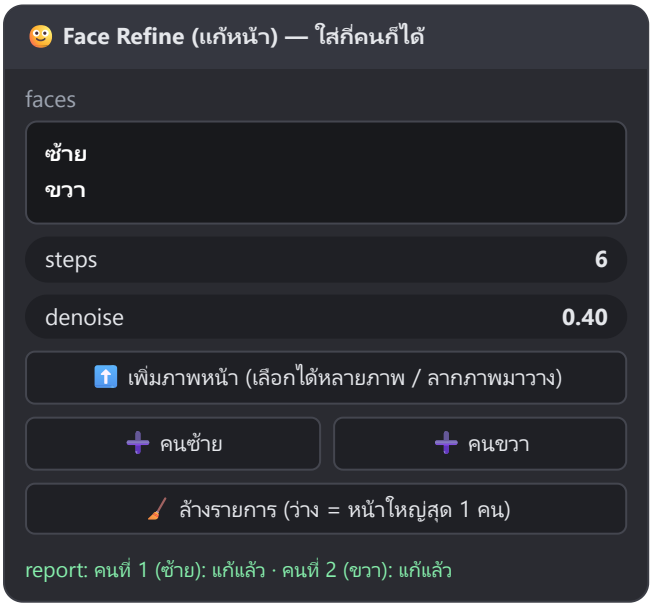
# 9 🙂 Face Refine — แก้หน้าเล็ก / หน้าเละ V3

H3 มักวาดหน้าเละเมื่อหน้าในเฟรมเล็ก (คนอยู่ไกล) Face Refine แก้หลัง Stage 2 แบบนี้: **ตามหน้าทุกเฟรม** → **ครอปให้หน้าใหญ่** → **ให้ H3 เฉพาะหน้าใหม่** (ล็อกเสียงไว้ ปากยังตรง) → **แปะกลับ**




ผลจริง: ซ้าย = ก่อนแก้ (Stage 2) · ขวา = หลัง Face Refine · หน้าเล็ก 55–68 px ตาและปากกลับมาคมชัด

## ช่อง faces — บอกว่าจะแก้หน้าใคร




| ใส่ในช่อง faces | ผล | ใช้ insightface |
|---|---|---|
| **ว่าง** (ค่าเริ่มต้น) | แก้คนที่หน้าใหญ่สุดตอนเริ่มคลิป 1 คน | ไม่ใช้ |
| ซ้าย / ขวา | แก้คนฝั่งนั้น — **แม่นที่สุดสำหรับฉาก 2 คน** | ไม่ใช้ |
| ใหญ่ เล็ก บน ล่าง | เลือกตามขนาด / ตำแหน่ง | ไม่ใช้ |
| ภาพหน้าของคนนั้น | เทียบหน้า — ดีเมื่อหน้าในคลิปไม่เล็กมาก | ใช้ |

1. เปิดสวิตช์ 🙂 **Face Refine** (เปิดไว้แล้วเป็นค่าเริ่มต้น)
2. **คนเดียว** → เว้นช่อง faces ว่าง · **2 คนซ้าย-ขวา** → กด ➕ **คนซ้าย** และ ➕ **คนขวา** · **3 คนขึ้นไป** → กด ⬆️ ใส่ภาพหน้าของแต่ละคน

3 Run ตามปกติ (Face Refine ทำงานเมื่อเปิดอัปสเกล) → ดูช่อง **report** ใต้ node ว่าแต่ละคนถูกแก้หรือถูกข้าม

## คำถามที่พบบ่อย

| คำถาม | คำตอบ |
|---|---|
| ช่องว่าง = สุ่มคน หรือเลือกตามภาพ ref? | ไม่ใช่ทั้งคู่ — เลือก**คนที่หน้าใหญ่สุดตอนเริ่มคลิป** แล้วตามคนนั้นจนจบ |
| ภาพ ref ของ Stage 1 ใช้ทำอะไร? | ไม่ได้ใช้เลือกคน แต่ใช้ตอนเจนหน้าใหม่ ทำให้หน้าที่แก้แล้วยังเป็นตัวละครเดิม |
| เลือกภาพแล้วกด ➕ คนซ้าย = ภาพนั้นคือคนซ้าย? | ไม่ใช่ — **แต่ละบรรทัดคือคน 1 คนแยกกัน** ถ้าซ้ำกันบรรทัดที่ซ้ำจะถูกข้ามเอง |
| ใส่คนที่ไม่มีในคลิปจะ error ไหม? | ไม่ — ข้ามเอง ไม่เสียเวลาเจน (รวมถึงภาพที่หาหน้าไม่เจอ และคนที่แก้ไปแล้ว) |
| ใส่ได้กี่คน? | ไม่จำกัด — 1 คน ≈ +2 นาที ต่อคลิป 10 วิ |

> 💡 **เคล็ดลับ**
> ปรับความแรงที่ `denoise` : 0.3 อ่อน · **0.4 ปกติ** · 0.5 แรง (หน้าเล็กแก้เต็มค่า หน้าใหญ่แก้แค่ 35% อัตโนมัติ)

# 10 ขยายภาพ · 48 fps · HDR V3

## 🖥️ RTX Super Resolution — ขยายภาพตอนท้าย

- ช่อง **"ด้านยาว"**: **1920 = Full HD** (แนะนำ) · 2752 = 2x (ใช้ RAM ~36 GB ตอน 48 fps) — ใช้ได้ทั้งคลิปแนวนอนและแนวตั้ง
- ทำให้ขอบคมขึ้นเล็กน้อย **แต่ไม่เพิ่มรายละเอียดและไม่แก้หน้าเละ** (งานนั้นคือ Stage 2 และ Face Refine) · ดูแค่บนมือถือปิดได้




ซ้าย = ขยายภาพธรรมดา · ขวา = RTX Super Resolution — ต้นไม้/ม้านั่งคมขึ้นเล็กน้อย หน้าคนแทบไม่ต่าง

## ⑥ 48 fps — NVIDIA RTX Frame Generation

- แทรกเฟรมระหว่างเฟรม 24 → 48 fps (แทน RIFE ของ V2) · ตรวจจุดตัดซ็อตเอง ไม่มีภาพซ้อนตรงรอยตัด
- จำนวนเฟรมเป็น 2 เท่าพอดี **เสียงจึงตรง** · ต้องการการ์ด RTX 40 ขึ้นไป · เปิดด้วยสวิตช์อัปสเกล

## 🌈 HDR — ไฟล์ HDR แยก (ปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น)

- ทำเป็น**ชั้นสุดท้าย**: แปลงคลิปสุดท้าย SDR → HDR ด้วย NVIDIA RTX TrueHDR แล้วบันทึก**เพิ่มอีกไฟล์** `_48fps_HDR_final` — ไฟล์ปกติยังอยู่ครบ
- ไฟล์: MP4 10-bit, BT.2020, **HLG** — แบบเดียวกับ workflow ตัวอย่างของ NVIDIA · `luminance` 650 · เลือก PQ (HDR10) ได้ที่ `hdr_format`
- สวยบนจอ HDR (iPhone / Android HDR / YouTube HDR / ทีวี HDR) · **บนจอธรรมดาให้ใช้ไฟล์ปกติ** (สีจะดูจาง)

> ⚠️ **ระวัง**
> เปิด Super Resolution 2x + 48 fps + HDR พร้อมกัน อาจใช้ RAM เกิน 64 GB — ใช้ Full HD (1920) ถ้าจะทำ HDR

# 11 ร้องเพลง / ลิปซิงค์ (Force Audio)

1. ใส่เพลงใน Media Loader เป็น `<Audio 1>`
2. เปิดสวิตซ์ **Force Audio**
3. ถ้าใส่เพลงเต็มเพลงแล้วทำหลาย part: ช่อง **“เริ่มเพลงที่วินาที”** = จุดเริ่มของ part นี้ (part 2 = ความยาวจริงของ part 1 เช่น 15.083)
4. เพลงถูกตัดให้ยาวเท่าคลิปพอดี และล็อกเสียงไว้ตอนอัปสเกล — ปากจึงยังตรงเพลง

> 💡 **เคล็ดลับ**
> Plugin **longmai-song** ช่วยแต่งเพลง (YuE2) และตัดเพลงเป็นช่วง ๆ ให้ตรงกับแต่ละ part

# 12 ทำคลิปยาวหลาย part แล้วต่อ

## ต่อแบบภาพต่อเนื่อง (🎬 First Frame)

1. ทำ part 1 ให้เสร็จ (ได้ไฟล์ `_24fps`)
2. part 2: เอา**เฟรมสุดท้าย**ของไฟล์ `_24fps` ของ part 1 ใส่ในกลุ่ม 🎬 First Frame แล้วเปิดสวิตช์ First Frame
3. ทำแบบนี้ต่อไปทุก part

> 💡 **เคล็ดลับ**
> รอยต่อจะไม่เนียนเท่าการตัดเปลี่ยนมุมกล้อง — ถ้าเรื่องอนุญาต ให้ตัดช็อตตรงรอยต่อจะดูเป็นธรรมชาติที่สุด

## ต่อด้วย LongMai Join Clips

1. เปิด workflow **LongMai Join Clips**
2. กด 📂 **เลือกคลิปจาก output** แล้วคลิกไฟล์ตามลำดับ (หรือ ⬆️ เลือกจากเครื่อง / ลากไฟล์มาวาง) · 🧹 = ล้างรายการ
3. ใช้ไฟล์ fps เดียวกันทุกคลิป (แนะนำ `_48fps_final` ทุก part) — ขนาดและ fps ของผลลัพธ์ยึดตามคลิปแรก
4. กด Run → ได้ `output/LongMai/joined_00001_.mp4`

| ช่อง | ค่าเริ่มต้น | เปลี่ยนเมื่อ |
|---|---|---|
| audio_source | each clip's own audio | ใช้เพลงเต็มไฟล์เดียววางทับ → `one song file` · ไม่เอาเสียง → `no audio` |
| crossfade_seconds | 0 (ตัดตรง) | อยากให้ภาพจางเข้าหากัน 0.3–0.5 |
| match_color | true | ปิดถ้าไม่อยากให้ปรับสีรอยต่อ |
| filename_prefix | LongMai/joined | ตั้งชื่องาน เช่น `LongMai/BeachMV_full` |
| crf | 14 | อยากได้ไฟล์เล็กสำหรับมือถือ 18–20 |

> ℹ️ **รู้ไว้**
> ต่อ 2 คลิปหรือ 10 คลิปใช้ค่าเดิมได้หมด · ต้องมี ffmpeg ในเครื่อง (`winget install ffmpeg`)

# 13 ปัญหาที่พบบ่อย

| อาการ | วิธีแก้ |
|---|---|
| หน้าจอ node ซ้อนกันและ / แสดง workflow ผิดตัว | **อย่ากด Save** · คลิกชื่อ workflow อีกครั้ง หรือปิดแท็บ (ไม่บันทึก) แล้วเปิดใหม่จากแถบ Workflows · ยังไม่หายกด Ctrl+Shift+R |
| node สีแดง | ยังไม่ได้ติดตั้ง custom node ตัวนั้น → Manager → Install Missing Custom Nodes |
| “Missing connection” ที่ node บันทึกวิดีโอ | มี node หลุดกรอบกลุ่ม → เปิด workflow ใหม่จากแถบ Workflows (ไม่บันทึกแท็บเดิม) · อย่าย้าย node ออกนอกกรอบ |
| พรีวิวคลิปบน node ใหญ่ / เบียด | ระบบจำกัดความสูงไว้ 480 ให้เอง · อยากดูใหญ่ ลากมุม node ขยายได้ |
| เลือกไฟล์โมเดลไม่ได้ | วางผิดโฟลเดอร์ หรือยังไม่รีสตาร์ต ComfyUI |
| 📁 เลือก Stage 1 ไม่เห็นไฟล์ใหม่ | กด R ที่หน้า ComfyUI |
| Stage 2 ช้ามากผิดปกติ | VRAM ล้น → Megapixels กลับเป็น 1.0, ปิดวิดีโอ / โปรแกรมที่ใช้การ์ดจอ, หรือรีสตาร์ตเครื่อง |
| อัปสเกลแล้วหน้าเปลี่ยนจาก preview | ใช้ prompt / ภาพอ้างอิงชุดเดิม · ลด Denoise เล็กน้อย |
| Face Refine แก้ผิดคน | ฉาก 2 คนใช้ `ซ้าย` / `ขวา` แทนภาพหน้า · ดู report ใต้ node |
| Join Clips: “ยังไม่ได้ใส่คลิป” / “หาไฟล์ไม่เจอ” | กด 📁 เลือกคลิปใหม่ · ตรวจชื่อไฟล์ในช่อง clips |

> ⚠️ **ระวัง**
> อย่ากด **Update All** ใน ComfyUI Manager ถ้าไม่จำเป็น — จะทับแพตช์และเวอร์ชัน node ที่ทดสอบแล้ว · อัปเดตเฉพาะ ComfyUI ใช้ `update_comfyui.bat`

# 14 ติดตั้ง และ Plugin เสริม

รายละเอียดการติดตั้งทั้งหมด (custom node, โมเดล, โฟลเดอร์ที่ต้องวาง) อยู่ใน**โน้ต 📦 ใน workflow** และไฟล์ `วิธีติดตั้ง_LongMai_Studio.txt` · ดาวน์โหลดล่าสุด: **github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio**

| ต้องมี | หมายเหตุ |
|---|---|
| ComfyUI 0.39 ขึ้นไป | มี node MiniMax H3 และ Sparse Attention ในตัว |
| โมเดล MiniMax H3 | Base (Singularity Pruned v1.3) · Text encoder · Video/Audio VAE · Turbo LoRA · Realism LoRA · Latent Upscaler · Action Bridge |
| ComfyUI-LongMai-Tools | ใช้วิธี**คัดลอกโฟลเดอร์** (ไม่ใช่ git clone) จาก repo ของเรา |
| custom node อื่น ๆ | Manager → Install Missing Custom Nodes |
| เพิ่มสำหรับ V3 | ComfyUI-H3-FaceRefine (+ insightface, scenedetect) · ComfyUI Nvidia VFX Nodes (+ nvidia-vfx) · การ์ด RTX |

## Plugin ที่ช่วยทำงานผ่าน Claude (ไม่บังคับ)

| Plugin | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| mai-minimax-h3 | เขียน / แก้ prompt H3 |
| longmai-stories | สั่งทำคลิปยาวหลาย part ทั้งกระบวนการ, วางพล็อตซีรีส์ |
| longmai-character-sheet | ทำคาแรคเตอร์ชีท 16:9 (Longmai Krea2) |
| longmai-song | แต่งเพลงด้วย YuE2 แล้วตัดให้ใช้กับ Force Audio |

## ค่าที่ทดสอบแล้ว (สรุป)

| ขั้น | ค่า |
|---|---|
| Stage 1 | euler / simple / 6 steps / 0.4 MP · Action Bridge 0.10 |
| Stage 2 | euler / simple / 4 steps / denoise 0.4 / 1.0 MP (1376×768) · ไม่ใช้ LoRA + sol-attn |
| Face Refine | 6 steps / denoise 0.4 · ฉาก 2 คนใช้ ซ้าย / ขวา |
| Super Resolution | ด้านยาว 1920 (Full HD) · ULTRA |
| เวลา (RTX 5080, ⚡ เปิด) | คลิป 5 วิ ครบทุกขั้น ≈ 5 นาที · คลิป 10 วิ ≈ 12–15 นาที |